

RAPPORT DE STAGE

Conception d'une Architecture Intelligente pour la Transformation d'un Warehouse Management System Traditionnel en Smart WMS

Modélisation métier, fonctionnelle et applicative

Élément	Information
Étudiant	FERHAN Abdelali
Établissement	ENIAD — École Nationale de l'Intelligence Artificielle & du Digital, Berkane
Filière	Génie informatique
Organisme d'accueil	Smart Automation Technologies — Tanger, Maroc
Encadrante	Chaimae Kaina
Période	Août à octobre 2026

Table des matières

Table des matières	2
Introduction générale	3
Problématique directrice	3
1. Présentation de l'organisme d'accueil et cadrage du stage	4
1.1 Présentation générale	4
1.2 Cadrage du stage	4
1.3 Livrables	4
2. État de l'art et benchmark des solutions WMS	5
2.1 Enseignements généraux	5
2.2 Principes retenus	5
3. Analyse des besoins et identification des use cases	6
3.1 Démarche SCAN — PLAN — ACT	6
3.2 Classification Core / Smart / Optional	6
3.3 Cartographie des use cases	7
4. Architecture fonctionnelle cible du Smart WMS	8
4.1 Principes de conception	8
4.2 Vue d'ensemble de l'architecture proposée	9
4.3 Couches fonctionnelles	10
5. Modélisation UML	11
6. Architecture applicative logique proposée	12
7. Validation, limites et perspectives	13
Conclusion générale	14

Introduction générale

La gestion d'un entrepôt ne se limite plus à enregistrer des entrées et des sorties de marchandises. Un entrepôt moderne doit connaître l'état du stock, organiser les emplacements, préparer les commandes, coordonner les opérateurs et les équipements, prendre en compte les contraintes propres aux produits et échanger avec plusieurs systèmes de l'entreprise.

Un WMS traditionnel couvre les fonctions essentielles : réception, contrôle, mise en stock, gestion des emplacements, inventaire, réapprovisionnement, allocation, picking, packing et expédition. La transformation vers un Smart WMS consiste à conserver ce socle tout en ajoutant, lorsque cela apporte une valeur réelle, des capacités de supervision, d'optimisation, de prédiction et de recommandation.

Le périmètre du stage reste centré sur la conception métier, fonctionnelle et applicative logique. Le rapport ne présente donc pas le développement complet d'un WMS industriel ; il construit une base modulaire et vérifiable pour une future phase d'implémentation.

Problématique directrice

Comment concevoir une architecture Smart WMS suffisamment complète pour couvrir les fonctions essentielles d'un entrepôt, tout en restant générique, modulaire et adaptable aux contraintes produits, aux données disponibles et au niveau d'automatisation de chaque entreprise ?

1. Présentation de l'organisme d'accueil et cadrage du stage

1.1 Présentation générale

Smart Automation Technologies est une startup technologique située à Tanger. Elle intervient dans la transformation digitale, l'architecture des systèmes d'information, la data science et l'intelligence artificielle. Son positionnement est celui d'un partenaire capable d'accompagner la compréhension du besoin, la conception de solutions et la préparation de leur évolution.

1.2 Cadrage du stage

Le sujet confié porte sur la conception d'une architecture intelligente pour faire évoluer un WMS traditionnel vers un Smart WMS. La difficulté principale était de définir ce que devait signifier le terme « Smart » sans tomber dans une addition de technologies non reliées à un problème métier.

- réaliser un benchmark fonctionnel de solutions WMS leaders ;
- identifier les fonctions communes et les limites d'un WMS traditionnel ;
- formaliser des use cases Core, Smart et Optional ;
- proposer une architecture fonctionnelle cible ;
- préparer la modélisation UML et une architecture applicative logique.

1.3 Livrables

Les livrables sont un benchmark, une cartographie des use cases, une architecture fonctionnelle, des modèles UML et une proposition d'architecture applicative. La maquette SmartWMS AI Operations Agent est présentée comme un démonstrateur d'aide à la décision, non comme un WMS complet.

2. État de l'art et benchmark des solutions WMS

2.1 Enseignements généraux

Le benchmark a porté sur Manhattan Active Warehouse Management, SAP Extended Warehouse Management et Oracle Warehouse Management Cloud. L'objectif n'était pas de produire un classement commercial, mais d'extraire des principes de conception utiles pour une architecture générique.

Solution	Idée directrice	Apport retenu
Manhattan Active WMS	Unification de l'exécution	Relier décisions, tâches, opérateurs, équipements et exécution réelle.
SAP EWM	Richesse du modèle métier	Structurer finement produits, lots, unités logistiques, emplacements, ressources et règles.
Oracle WMS Cloud	Orchestration commande → wave → allocation → tâches	Transformer une demande client en travail coordonné et mesurable.

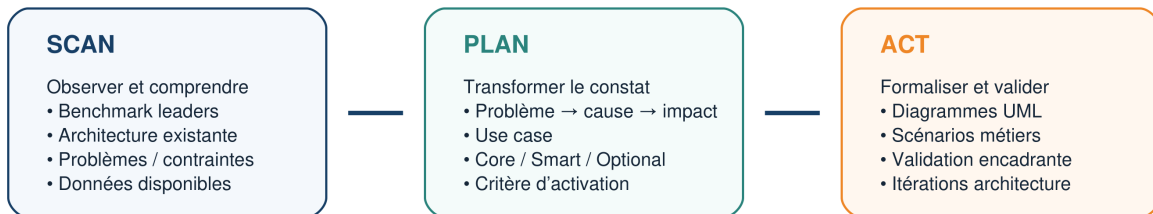
2.2 Principes retenus

Trois principes guident la suite du rapport : stabiliser le socle WMS, traiter les données de référence comme une couche fondamentale et relier les capacités Smart à la gestion des tâches pour produire une action opérationnelle.

3. Analyse des besoins et identification des use cases

3.1 Démarche SCAN — PLAN — ACT

Démarche d'identification des besoins appliquée au stage



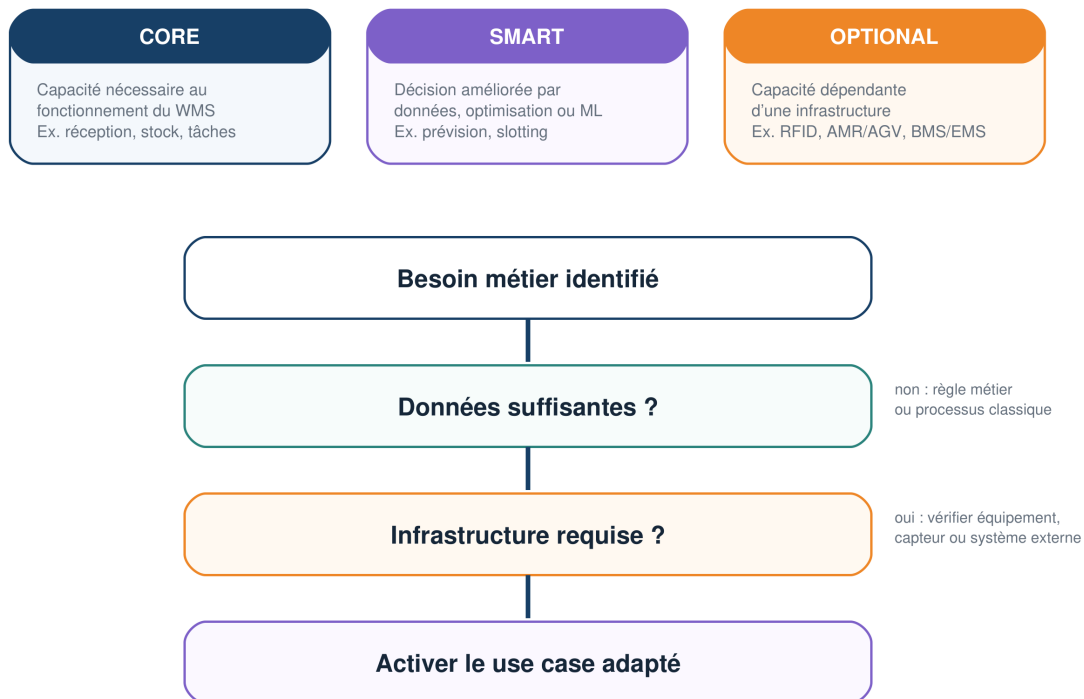
Principe : ne pas choisir une technologie avant d'avoir clarifié le besoin, l'impact et les données disponibles.

Figure 3.1 — Application de la démarche SCAN — PLAN — ACT à l'identification et à la validation des besoins.

La phase SCAN observe le fonctionnement d'un WMS et les bonnes pratiques du benchmark. La phase PLAN transforme les constats en use cases classés. La phase ACT formalise les scénarios, les diagrammes UML et les règles de validation.

3.2 Classification Core / Smart / Optional

Logique de classification et d'activation des use cases



Objectif : éviter de présenter une option technologique comme une fonction obligatoire du WMS.

Figure 3.2 — Logique Core / Smart / Optional et principe d'activation selon les données et l'infrastructure.

Cette figure corrige le problème de superposition de l'ancienne version : les notes de décision sont séparées du flux principal et les trois catégories sont lisibles indépendamment.

3.3 Cartographie des use cases

Domaine	Core	Smart	Optional / infrastructure
Réception	UC-R01–UC-R07	UC-R08	UC-R09–UC-R12
Stockage & inventaire	UC-S01–UC-S05, UC-S07–UC-S08	UC-S06, UC-S09–UC-S12	UC-S13–UC-S14
Commandes / expédition	UC-E01–UC-E09	UC-E11, UC-E13, UC-E15	UC-E10, UC-E12, UC-E14
Yard & quais	UC-Y01–UC-Y04	UC-Y06–UC-Y07	UC-Y05
Ressources	UC-RES01–03, UC-RES05–06, UC-RES08	UC-RES04	UC-RES07, UC-RES09–10

4. Architecture fonctionnelle cible du Smart WMS

4.1 Principes de conception

L'architecture cible est construite comme un système modulaire. Elle doit fonctionner dans un entrepôt simple équipé de terminaux RF, mais aussi dans un environnement automatisé intégrant RFID, vision, AMR/AGV, WCS/WES ou BMS/EMS.

4.2 Vue d'ensemble de l'architecture proposée

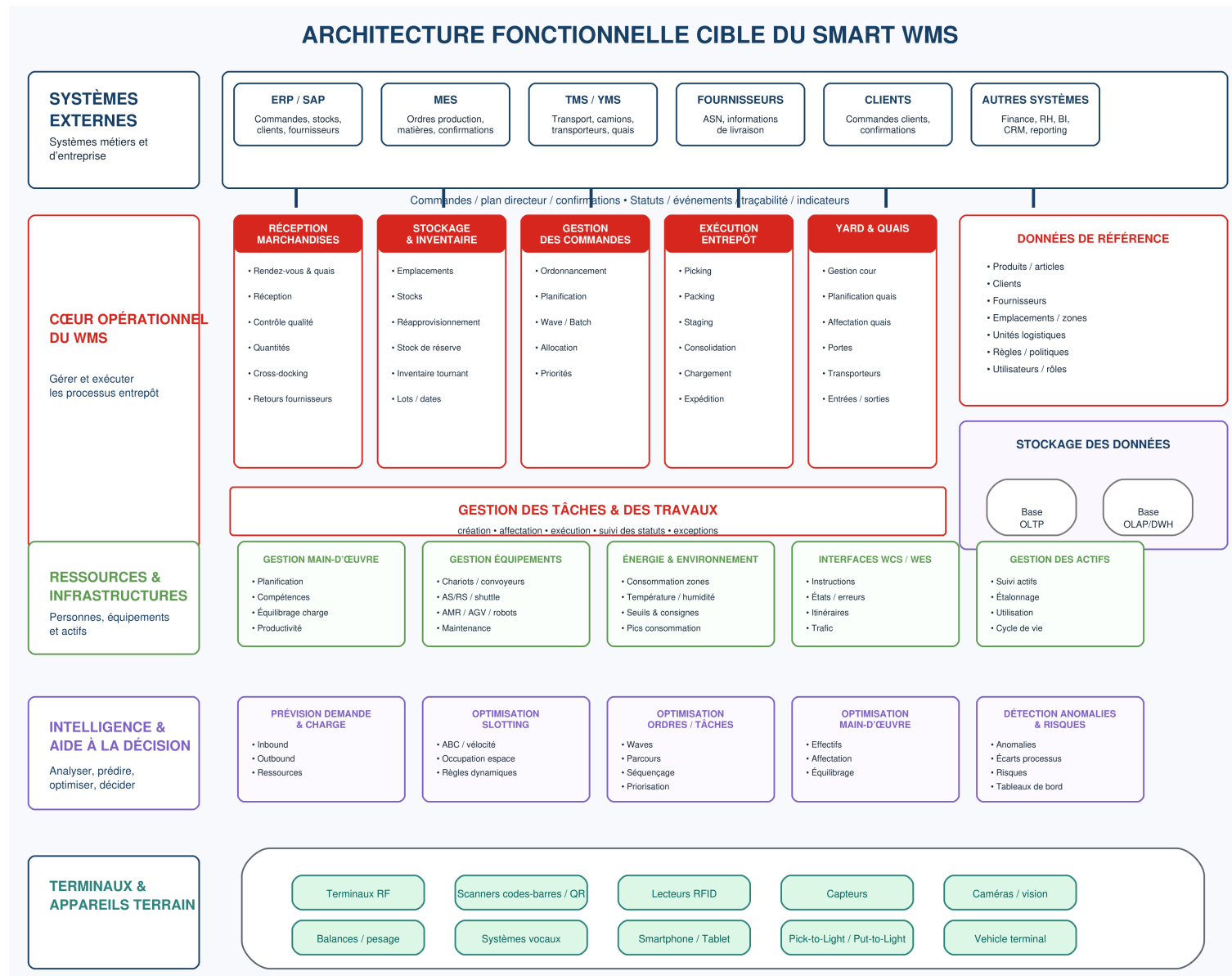


Figure 4.1 — Architecture fonctionnelle cible du Smart WMS proposée.

4.3 Couches fonctionnelles

Les systèmes externes apportent commandes, statuts, confirmations et informations transport. Le cœur opérationnel exécute les processus d'entrepôt. La gestion des tâches transforme les décisions en actions. Les données de référence et les bases OLTP/OLAP soutiennent la traçabilité, les KPI et les services d'intelligence.

Activation progressive des capacités Smart WMS

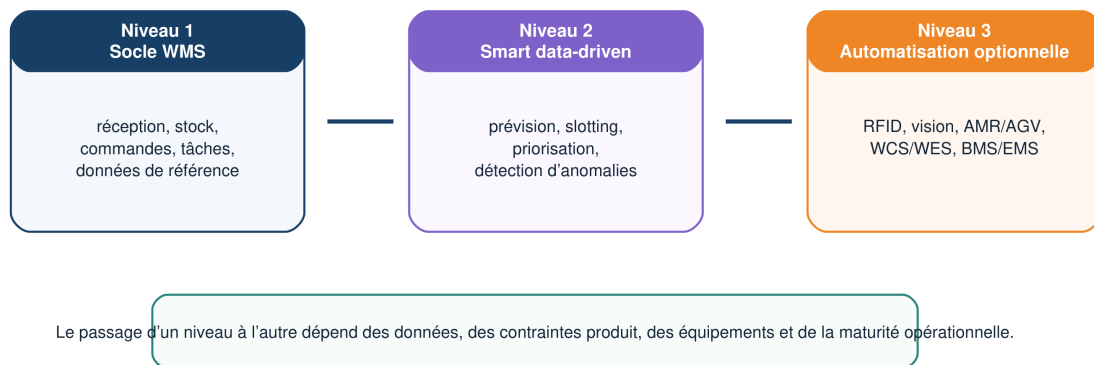


Figure 4.2 — Principe d'activation progressive des capacités Smart WMS.

Bloc	Responsabilité	Contribution
Cœur opérationnel	Réception, stock, commandes, yard et expédition	Stabiliser le socle métier indispensable
Gestion des tâches	Créer, affecter, exécuter et suivre les exceptions	Transformer décisions et alertes en actions
Données de référence	Produits, zones, règles, rôles et unités logistiques	Donner le contexte aux règles et optimisations
Intelligence	Prévoir, optimiser, détecter et recommander	Améliorer la qualité des décisions opérationnelles
Terrain	Capturer les données et guider l'exécution	Relier système numérique et flux physique

5. Modélisation UML

Vue de modélisation UML retenue pour le Smart WMS

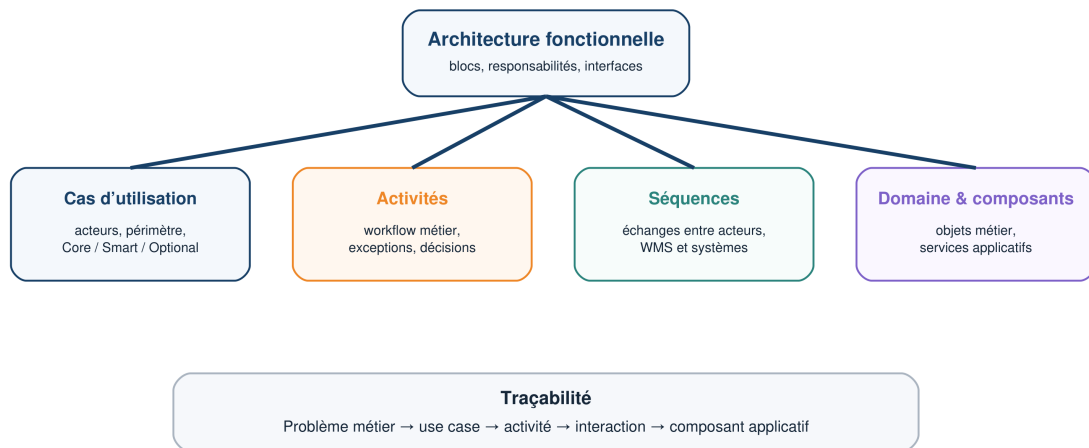


Figure 5.1 — Vue de modélisation UML retenue pour le Smart WMS.

Les diagrammes de cas d'utilisation décrivent les acteurs et le périmètre. Les diagrammes d'activité montrent les workflows et les exceptions. Les diagrammes de séquence détaillent les échanges entre acteurs, Smart WMS et systèmes externes. Le modèle de domaine clarifie les objets métier ; le diagramme de composants prépare le passage applicatif.

Les sources PlantUML sont conservées en annexe. Elles devront être rendues avec PlantUML et Graphviz lors d'une itération dédiée afin d'obtenir des figures UML finales homogènes.

6. Architecture applicative logique proposée

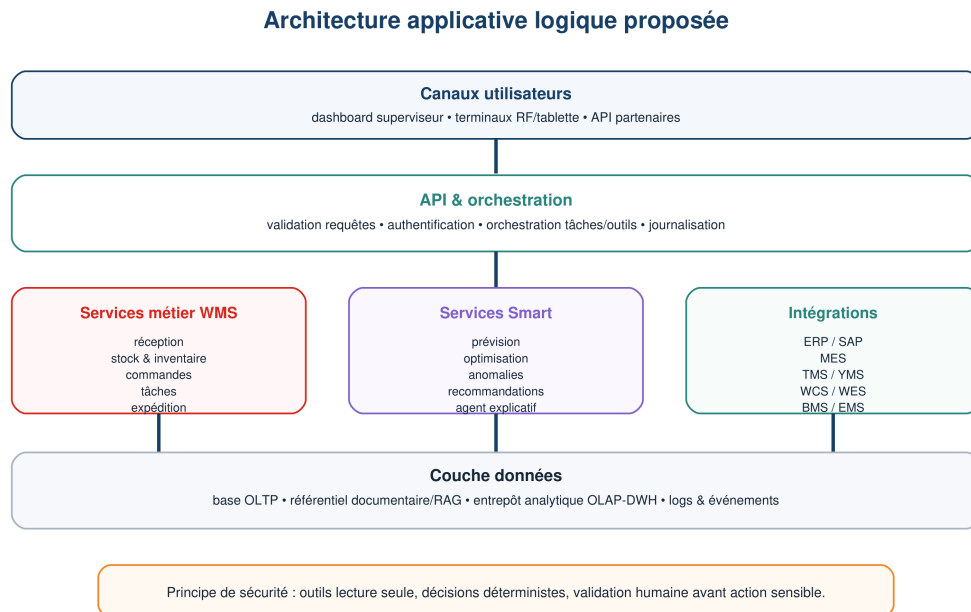


Figure 6.1 — Architecture applicative logique proposée pour le Smart WMS.

Le prototype SmartWMS AI Operations Agent illustre une partie de cette architecture : interface Next.js, API FastAPI, runner d'agent, outils WMS en lecture seule, moteur de décisions déterministes, documents synthétiques et fournisseur LLM interchangeable. Cette maquette démontre la logique d'aide à la décision sans exécuter d'opérations WMS sensibles.

- les outils sont en lecture seule ;
- les règles de stock et de réapprovisionnement sont déterministes et testées ;
- le modèle de langage explique les faits mais ne modifie pas le stock ;
- les données utilisées dans la maquette sont synthétiques.

7. Validation, limites et perspectives

Chaîne de validation proposée

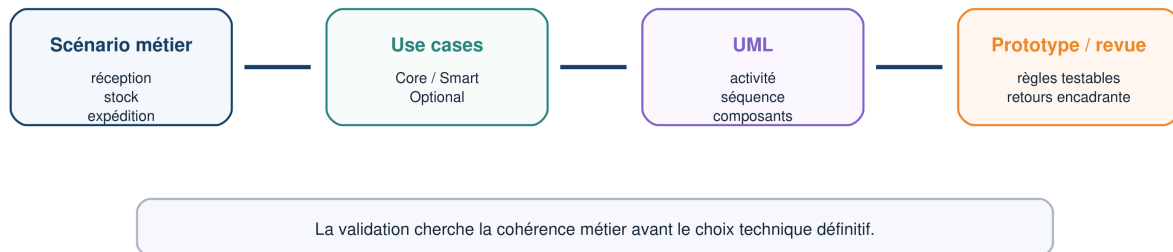


Figure 7.1 — Chaîne de validation proposée pour l'architecture Smart WMS.

La validation doit relier chaque scénario métier aux use cases, aux diagrammes UML et aux composants applicatifs. Elle reste limitée par l'absence de déploiement sur un entrepôt réel et par l'utilisation de données synthétiques dans la maquette.

Les perspectives concernent la simulation de scénarios réels, la collecte de jeux de données entrepôt, l'intégration d'un IoT gateway, l'évaluation de modèles de prévision, puis la connexion progressive avec ERP, WCS/WES et BMS/EMS.

Conclusion générale

Le travail réalisé permet de clarifier la transformation d'un WMS traditionnel vers un Smart WMS. L'apport principal du stage est d'avoir structuré les capacités autour de besoins métier, de conditions d'activation et d'une architecture modulaire. Un Smart WMS robuste n'est pas un système où l'IA est partout ; c'est un système qui utilise les bonnes données au bon endroit pour améliorer la décision et l'exécution réelle.